数值实验二：函数插值

基本要求

本次作业是第二次数值实验，同学们可以选择使用matlab或python来完成（这里建议二者均没有基础的同学学习使用matlab，更好上手，python版本为3.x）。同学们解压附件中的hw2.zip，选择自己使用的编程语言，一共有两个文件需要大家进行完成。每个文件中已经有程序的大致框架，大家只需（并且只能）在程序中标注了“这里是你的代码”的地方填写内容。

数值实验的目的是为了让大家更好地理解并掌握上课所学的算法，因此我们只允许使用初等的函数(如：sum,max,argmax等)，而一些高级的函数(如：svd，qr，LU等)是禁止的。

数值作业允许讨论完成，但是禁止抄袭！一旦发现抄袭现象，不论抄袭与被抄袭者，一律零分处理。

最后，请大家完成后直接将两个文件压缩为zip格式并且重命名为学号+姓名上传至网络学堂。

任务说明

分段抛物线插值

将区间[0,1]进行n等分，然后构造$f(x) = \sqrt{x}$在$[0,1]$上的分段抛物线插值多项式$p(x)$，即在每个小区间上对$f(x)$进行二次多项式插值（除了两个端点外，另外选取区间中点作为插值节点）。画出$p(x)$和$f(x)$在$[0,1]$ 上的图像。

- 不需要给出$p(x)$的具体表达式，只需计算出它在每个绘图点处的取值。
- 分别取$n = 5, 10, 20$进行测试，将它们的图像放在一起比较结果。
- 对应的文件为 parabolic.m(.py)

三次样条插值

给定数据如下：

x_i	0.25	0.30	0.39	0.45	0.50
y_i	0.5000	0.5477	0.6245	0.6708	0.7280

试计算三次样条插值多项式 $S(x)$, 满足自然边界条件, 即:

$$S''(0.25) = S''(0.50) = 0,$$

并画出 $S(x)$ 在 $[0.25, 0.50]$ 上的图像.

- 按下面的要求输出各区间上的三次多项式的系数. 将 $s_k(x)$ 写成如下形式:

$$s_k(x) = a_3 (x - x_k)^3 + a_2 (x - x_k)^2 + a_1 (x - x_k) + a_0.$$

- 比较自己的结果和matlab(scipy)自带算法给出的结果是否一致。
- 画图时取 $[0.25, 0.50]$ 上的等距离散点, 步长为 0.01.
- 对应的文件为 cubic_spline.m(.py)